

CAHIER DES CHARGES

Interface Frontend

Elimmekatruck — Plateforme B2B de Transport

Projet :	Elimmekatruck Frontend
Client :	Elimmeka International
Version :	1.0
Date :	Mars 2026
Backend :	Node.js / TypeScript / MongoDB (déjà opérationnel)
Frontend Web :	Angular 17+
Frontend Mobile :	Flutter 3.x

1. Présentation du Projet
2. Architecture Technique
3. Rôles et Permissions
4. Modules Fonctionnels — Angular Web
5. Modules Fonctionnels — Flutter Mobile
6. Endpoints API Disponibles
7. Configuration Environnement
8. Flux Utilisateurs Principaux
9. Critères d'Acceptation
10. Livrables Attendus
11. Schémas JSON de Référence

1.1 Contexte

Elimmekatruck est une plateforme B2B de mise en relation entre expéditeurs (entreprises avec des marchandises à transporter) et transporteurs (propriétaires de camions). La plateforme gère l'intégralité du cycle de vie d'une expédition — du dépôt de l'annonce jusqu'à la livraison confirmée — avec suivi GPS en temps réel.

1.2 Objectif

Développer les interfaces utilisateurs Angular (web) et Flutter (mobile) qui consomment le backend REST déjà opérationnel. Le backend expose des endpoints sécurisés via JWT RS256, avec une gestion fine des rôles (RBAC).

1.3 Périmètre

- Interface Web Angular 17+ : Expéditeur, Transporteur, Admin
- Application Mobile Flutter : Expéditeur, Transporteur, Chauffeur
- Suivi GPS temps réel via WebSocket (port 3007)
- Notifications email/SMS automatiques gérées par le backend

2.1 Stack Technique

Composant	Technologie	Version	Usage
Frontend Web	Angular	17+	Dashboard Expéditeur / Transporteur / Admin
Frontend Mobile	Flutter	3.x	App Chauffeur / Expéditeur / Transporteur
Backend API	Node.js / TypeScript	18+	REST API — déjà opérationnel
Base de données	MongoDB 7	Replica Set rs0	Données métier isolées par tenant
Cache / Queue	Redis 7	7.x	Rate limiting, BullMQ notifications
Auth	JWT RS256	-	Tokens signés, refresh tokens 7 jours
Temps réel	WebSocket	Socket.io	GPS tracking live
Observabilité	Prometheus / Grafana	-	Métriques, alertes

2.2 URLs de Base

- API Gateway (REST) : `http://localhost:80`
- WebSocket GPS : `ws://localhost:3007`
- Toutes les routes API sont préfixées : `/v1/...`

2.3 Authentication

- Header obligatoire sur chaque requête protégée : `Authorization: Bearer <access_token>`
- Access token : durée 15 minutes
- Refresh token : durée 7 jours
- Rafraîchissement auto : `POST /v1/auth/refresh`
- Déconnexion : `POST /v1/auth/logout` (blackliste le token côté serveur)

2.4 Multi-Tenant

Chaque utilisateur appartient à un tenant (`tenantId`). Le backend isole automatiquement les données par tenant via le JWT. Le frontend n'a pas à gérer cette isolation — il passe juste le token.

3.1 Définition des rôles

Rôle	Valeur JWT	Description	Interface
Expéditeur	EXPEDITEUR	Entreprise avec marchandises à transporter	Web + Mobile
Transporteur	TRANSPORTER	Propriétaire de camions et chauffeurs	Web + Mobile
Chauffeur	DRIVER	Conduit les camions, envoie sa position GPS	Mobile uniquement
Administrateur	ADMIN	Gestion globale de la plateforme	Web uniquement

3.2 Matrice des Permissions

Action	EXPEDITEUR	TRANSPORTER	DRIVER	ADMIN
Créer une expédition	'	'	'	'
Annuler une expédition	' (sienne)	'	'	'
Voir liste expéditions	' siennes+PENDING	' siennes+PENDING	' siennes+PENDING	' tout
Voir détail expédition (:id)	' 403	' (sienne/PENDING)	' 403	'
Accepter une expédition	'	'	'	'
Démarrer une livraison	'	'	' (assigné)	'
Confirmer livraison	'	'	' (assigné)	'
Créer / gérer un camion	'	'	'	'
Créer un chauffeur	'	'	'	'
Rechercher camions dispo	' 403	'	'	'
Envoyer position GPS	'	'	'	'
Dashboard admin complet	'	'	'	'

4.1 Module Auth

- Page de connexion (email + mot de passe)
- Page d'inscription (rôle : EXPEDITEUR ou TRANSPORTER, email, mot de passe, tenantId)
- HTTP Interceptor Angular : injection automatique du token sur chaque requête
- AuthGuard : redirection vers /login si token absent ou expiré
- RoleGuard : redirection si le rôle n'est pas autorisé sur la route
- Gestion refresh token auto (intercepteur 401)
- Page réinitialisation mot de passe

4.2 Module Expéditeur

Dashboard

- Compteurs : expéditions en cours, livrées ce mois, annulées
- Tableau des expéditions récentes avec badge de statut coloré
- Bouton d'accès rapide "Nouvelle expédition"

Gestion des Expéditions

- Formulaire de création : marchandise, emballage, quantité, poids (kg), départ, destination, dates
- Liste paginée (siennes + PENDING disponibles) — filtre par statut
- Annulation avec modale de confirmation

Profil Organisation

- Formulaire : raison sociale, forme juridique, RCCM, IFU, secteur activité
- Adresse : pays, ville, boîte postale
- Contact : email, téléphone
- Représentant légal : nom, prénom, fonction, email, téléphone

4.3 Module Transporteur

Dashboard

- Compteurs : camions disponibles, expéditions actives, chauffeurs actifs
- Feed des expéditions PENDING à accepter

Gestion de la Flotte

- Liste camions avec badge statut (AVAILABLE=vert, BUSY=orange, MAINTENANCE=rouge)
- Formulaire ajout camion : immatriculation, châssis, marque, modèle, type, capacité max (kg)
- Modifier / désactiver un camion
- Assigner un chauffeur à un camion
- Recherche camions disponibles par poids + ville départ + pays

Gestion des Chauffeurs

- Liste des chauffeurs du tenant
- Formulaire création chauffeur (crée aussi un compte DRIVER dans auth-service)
- Champs requis : nom, prénom, email, mot de passe, téléphone, numéro permis

Gestion des Expéditions

- Liste PENDING + les siennes déjà acceptées
- Détail expédition : marchandise, poids, départ/arrivée, dates
- Accepter une expédition : sélection du camion + chauffeur disponibles

4.4 Module Admin

- Liste paginée de tous les expéditeurs et transporteurs
- Suspension / activation d'une organisation
- Liste complète des expéditions avec filtres (companyId, transporterId, statut)
- Envoi email / SMS manuel vers un utilisateur

- Dashboard métriques globales

4.5 Composants Partagés

- Navbar : nom utilisateur, rôle, bouton déconnexion
- Sidebar navigation contextuelle selon le rôle
- Badges statut colorés (PENDING=orange, ACCEPTED=bleu, IN_PROGRESS=violet, DELIVERED=vert, CANCELLED=rouge)
- Tableau générique paginé avec tri et filtre
- Toast notifications (succès / erreur / info)
- Loader global (spinner overlay)
- Composant carte Leaflet/Google Maps pour le suivi GPS
- Gestion erreurs globale (ErrorHandler Angular)

5.1 Architecture Recommandée

- State management : Riverpod (recommandé) ou Bloc
- HTTP client : Dio avec intercepteur JWT et refresh auto
- Navigation : GoRouter
- Cartes GPS : flutter_map (OpenStreetMap) ou google_maps_flutter
- WebSocket : socket_io_client
- Stockage sécurisé tokens : flutter_secure_storage
- Notifications push : firebase_messaging (optionnel)

5.2 Écrans Communs

- Splash Screen : vérification token !' redirige vers Home ou Login
- Login Screen : email + mot de passe
- Home Screen adaptatif : détecte le rôle depuis le JWT et affiche l'interface correspondante
- Profil utilisateur

5.3 Écrans Expéditeur Mobile

- Liste expéditions (siennes + PENDING) avec swipe-to-refresh
- Formulaire création expédition (formulaire multi-étapes)
- Carte de suivi GPS live via WebSocket ws://localhost:3007
- Annuler une expédition

5.4 Écrans Transporteur Mobile

- Feed expéditions PENDING disponibles
- Détail expédition : marchandise, poids, trajets
- Accepter expédition : sélection camion + chauffeur (dropdowns)
- Liste camions avec statut
- Ajouter un camion (formulaire)

5.5 Écrans Chauffeur Mobile

- Écran mission active : adresse de livraison, contact expéditeur
- Bouton "Démarrer la mission" !' POST /v1/shipments/:id/start
- Service GPS background : envoi position toutes les 10 secondes !' POST /v1/tracking/tracking
- Carte avec tracé du trajet en temps réel
- Bouton "Confirmer livraison" !' POST /v1/shipments/:id/deliver
- Historique des missions passées

6.1 Auth

Méthode	Endpoint	Auth requis	Description
POST	/v1/auth/signup	Non	Inscription (EXPEDITEUR ou TRANSPORTER)
POST	/v1/auth/login	Non	Connexion !' access_token + refresh_token
POST	/v1/auth/logout	Oui	Déconnexion (blackliste le token Redis)
POST	/v1/auth/refresh	Non	Renouveler l'access token
POST	/v1/auth/drivers	TRANSPORTER	Créer un compte Chauffeur

6.2 Company

Méthode	Endpoint	Rôle	Description
POST	/v1/company/company	EXPEDITEUR	Créer profil expéditeur
GET	/v1/company/company/:id	EXPEDITEUR	Voir profil expéditeur
PUT	/v1/company/company/:id	EXPEDITEUR	Modifier profil expéditeur
GET	/v1/company/company	ADMIN	Lister tous les expéditeurs
POST	/v1/company/transporter	TRANSPORTER	Créer profil transporteur
GET	/v1/company/transporter/:id	TRANSPORTER	Voir profil transporteur
PUT	/v1/company/transporter/:id	TRANSPORTER	Modifier profil transporteur
GET	/v1/company/transporter	ADMIN	Lister tous les transporteurs

6.3 Fleet

Méthode	Endpoint	Rôle	Description
POST	/v1/fleet/trucks	TRANSPORTER	Ajouter un camion
GET	/v1/fleet/trucks	TRANSPORTER	Mes camions (filtrés par tenant)
GET	/v1/fleet/trucks/:id	Tous	Détail d'un camion
PUT	/v1/fleet/trucks/:id	TRANSPORTER	Modifier un camion
DELETE	/v1/fleet/trucks/:id	TRANSPORTER	Désactiver (statut MAINTENANCE)
GET	/v1/fleet/trucks/match	TRANSPORTER/DRIVER	Chercher camions dispo (nords+ville)
POST	/v1/fleet/trucks/assign-driver	TRANSPORTER	Assigner chauffeur à un camion
GET	/v1/fleet/drivers	TRANSPORTER	Mes chauffeurs
GET	/v1/fleet/drivers/:id	TRANSPORTER	Détail chauffeur

6.4 Shipments

Méthode	Endpoint	Rôle	Description
POST	/v1/shipments/shipments	EXPEDITEUR	Créer une expédition
GET	/v1/shipments/shipments	Tous	Liste filtrée par rôle + PENDING
GET	/v1/shipments/shipments/:id	TRANSPORTER/ADMIN	Détail (propre ou PENDING)
DELETE	/v1/shipments/shipments/:id	EXPEDITEUR	Annuler (soft delete CANCELLED)
POST	/v1/shipments/shipments/:id/accept	TRANSPORTER	Accepter + assigner truck+driver

POST	/v1/shipments/shipments/:id/start	DRIVER	Démarrer la mission
POST	/v1/shipments/shipments/:id/deliver	DRIVER	Confirmer livraison

6.5 Tracking

Méthode	Endpoint	Rôle	Description
POST	/v1/tracking/tracking	DRIVER	Envoyer position GPS (lat, lng, shipmentId)
GET	/v1/tracking/tracking/:id/last	Tous	Dernière position GPS
GET	/v1/tracking/tracking/:id	Tous	Historique complet GPS
WS	ws://localhost:3007	Tous	Suivi temps réel (Socket.io)

```
export const environment = {
  production: false,
  apiUrl: 'http://localhost:80',
  class: AppConfig,
  wsUrl: 'ws://localhost:3007',
  static const String apiUrl = 'http://localhost:80';
  static const String wsUrl = 'ws://localhost:3007';
  static const String tokenKey = 'access_token';
  static const String refreshTokenKey = 'refresh_token';
};
```

7.1 Angular — Environment

7.2 Flutter — AppConfig

7.3 Variables Postman

- * base_url = http://localhost:80
- * token_expediteur = token depuis POST Authentication avec role EXPEDITEUR
- * token_transporter = token depuis POST Authentication avec role TRANSPORTER
- * token_driver = token depuis POST Authentication avec role DRIVER
- * token_admin = token depuis POST Authentication avec email admin
- * expediteur_id, transporter_id, track_id, driver_id, shipment_id = à remplir après création

8.1 Flux Expéditeur — Créer et suivre une expédition

- 1. Inscription : POST /v1/auth/signup { role: "EXPEDITEUR", email, password, tenantId }
- 2. Connexion : POST /v1/auth/login ! stocker access_token + refresh_token
- 3. Créer profil : POST /v1/company/company
- 4. Créer expédition : POST /v1/shipments/shipments
- 5. Suivre statut : GET /v1/shipments/shipments (polling toutes les 30s ou WebSocket)
- 6. Suivi GPS live : connexion WebSocket ws://localhost:3007, écouter event "tracking:<shipmentId>"

8.2 Flux Transporteur — Accepter une expédition

- 1. Inscription : POST /v1/auth/signup { role: "TRANSPORTER", email, password, tenantId }
- 2. Connexion : POST /v1/auth/login
- 3. Créer profil : POST /v1/company/transporter
- 4. Ajouter camion : POST /v1/fleet/trucks
- 5. Créer chauffeur : POST /v1/auth/drivers (crée un compte DRIVER)
- 6. Assigner chauffeur : POST /v1/fleet/trucks/assign-driver { truckId, driverId }
- 7. Voir PENDING : GET /v1/shipments/shipments
- 8. Voir détail : GET /v1/shipments/shipments/:id
- 9. Accepter : POST /v1/shipments/shipments/:id/accept { truckId, driverId }

8.3 Flux Chauffeur — Effectuer une livraison

- 1. Connexion (compte créé par le Transporteur via POST /v1/auth/drivers)
- 2. Voir mission : GET /v1/shipments/shipments ! trouver expédition avec statut ACCEPTED
- 3. Démarrer : POST /v1/shipments/shipments/:id/start
- 4. Envoyer GPS toutes les 10s : POST /v1/tracking/tracking { shipmentId, latitude, longitude }
- 5. Confirmer livraison : POST /v1/shipments/shipments/:id/deliver

9.1 Fonctionnels

- Un EXPEDITEUR peut créer une expédition et la voir dans sa liste
- Un TRANSPORTER voit les expéditions PENDING et peut en accepter une
- Un DRIVER peut démarrer et terminer sa mission
- Le suivi GPS s'affiche en temps réel sur la carte côté expéditeur
- Un EXPEDITEUR reçoit une 403 sur GET /v1/shipments/:id (règle de sécurité)
- Un EXPEDITEUR reçoit une 403 sur GET /v1/fleet/trucks/match
- La déconnexion invalide le token côté serveur (blacklist Redis)
- Le refresh token renouvelle l'access token automatiquement sans déconnexion
- Les notifications email sont envoyées automatiquement à chaque changement de statut

9.2 Techniques

- Toutes les requêtes authentifiées incluent Authorization: Bearer <token>
- Les tokens ne sont pas stockés en clair (flutter_secure_storage / httpOnly cookie)
- L'app redirige vers /login si le token est expiré (intercepteur 401)
- Les erreurs 403 affichent un message clair à l'utilisateur
- Les formulaires valident les champs obligatoires avant soumission
- Interface web responsive — minimum 1024px de largeur
- App mobile compatible Android 8+ et iOS 13+
- Temps de chargement initial < 3 secondes sur connexion 4G

9.3 Sécurité

- Aucun token stocké en clair dans le code source ou les logs
- Variables d'environnement pour toutes les URLs (pas d'URL hardcodée)
- HTTPS obligatoire en production
- Pas d'informations sensibles dans les logs console en production
- CORS respecté (le backend autorise localhost:3000 par défaut)

10.1 Angular Web

- Code source dans /frontend-angular
- README.md avec instructions : npm install, ng serve, ng build
- Fichiers environment.ts et environment.prod.ts configurés
- Build de production généré : dist/elimmekatruck-web/
- Tests unitaires pour les services HTTP, guards, intercepteurs

10.2 Flutter Mobile

- Code source dans /frontend-flutter
- README.md avec instructions : flutter pub get, flutter run
- AppConfig.dart documenté
- APK de démonstration Android (debug)
- Gestion des permissions Android : ACCESS_FINE_LOCATION, INTERNET

10.3 Documentation

- Collection Postman à jour : elimmekatruck.postman_collection.json (déjà fournie)
- Variables Postman documentées : base_url, token_expediteur, token_transporter, token_driver, token_admin

```
{ "yelleDepart": "Cotonou",  
  "password": "EXPEDITE@Bjaka Faso",  
  "email": "EXPEDITE@Bjaka Faso",  
  "passwordfive": "EXPEDITE@Bjaka Faso"} ou "TRANSPORTER"
```

```
const socketId = "a0c7e69f8e0000Post:3007/1PENDING@ACCEPTEDEINPR@GR@S|B@TIVRED|CANCELLED  
Post:3007/1PENDING@ACCEPTEDEINPR@GR@S|B@TIVRED|CANCELLED  
{"created":true,"shipmcid":"s031d8710000:00Z",  
"/","Redatandp":"le-trace-de2020xp@d1s100:00:00Z"  
socket.emit("jsonData",{ shipmcid:"camian $", sectionne  
11."latitude":29.17402928 // ID du chauffeur assigné  
"longitude":2.3912362  
11.Recevoir les mises à jour GPS  
11.vitesse:66 Expédition // km/h (optionnel)  
socket.on("tracking:uid", (data) => {  
} console.log(data.latitude, data.longitude);  
11.5 Envoyer Position GPS (Chauffeur)  
});
```


